1 Спецификация командного интерфейса управления (CLI)

1.1 Общие принципы работы

Командный интерфейс (CLI) предназначен для локального (через консоль) и удаленного (по протоколу SSH согласно ДСТ-07) управления ПО МЭ. Взаимодействие осуществляется в интерактивной оболочке. Синтаксис команд имеет иерархическую структуру:

```
<объект> <действие> [аргументы]
```

При работе CLI соблюдаются следующие требования спецификации:

- **Аутентификация (ДСТ-01):** Доступ к оболочке возможен только после ввода логина и пароля.
- **Разграничение прав (ДСТ-03):** Функции разделены на уровни ЧЗ (Чтение/Запись) и ТЧ (Только чтение). Попытка вызова команды уровня ЧЗ пользователем с правами ТЧ отклоняется с выдачей сообщения и регистрацией события с кодом 106 (согласно Приложению А).
- **Валидация данных (НДЖ-04):** Все вводимые администратором команды и их аргументы должны проходить проверку на корректность. Для команд проверяется правильность синтаксиса, для передаваемых данных — соответствие форматам (IP-адреса, MAC-адреса) и допустимым диапазонам значений (номера портов, типы ICMP). Некорректные команды и значения отклоняются с выдачей сообщения об ошибке без изменения состояния ПО МЭ.
- **Подтверждение операций (УПР-15):** Опасные операции (перезагрузка, очистка логов, удаление учетных записей) требуют интерактивного подтверждения вводом `y` или `n`.

1.2 Справочник команд

1.2.1 Политика доступа (Правила фильтрации)

Таблица 1. Функции управления политикой доступа

Команда	**Аргументы**	**Описание**	**Права**
`rule show`	`[--num=<id>]`	Просмотр всех или одного правила	ЧЗ, ТЧ

`rule add`	`--num=<id>`
	`--action=<pass|drop|jump>`
	`[--in=<portX>]`
	`[--src-mac=<mac>]`
	`[--dst-mac=<mac>]`
	`[--src-ip=<ip/cidr>]`
	`[--dst-ip=<ip/cidr>]`
	`[--proto=<tcp|udp|icmp|any>]`
	`[--src-port=<port>]`
	`[--dst-port=<port>]`
	`[--icmp-type=<0-255>]`
	`[--icmp-code=<0-255>]`
	`[--out=<portX>]`
	`[--jump=<rule_id>]`
	`[--stateful=<yes|no>]`
	`[--active=<yes|no>]`
	`[--log=<yes|no>]`
	`[--comment=<text>]`
	`[--nat-type=<none|snat|dnat>]`
	`[--nat-ip=<ip>]`
		Добавление нового правила	ЧЗ

Команда	Аргументы	Описание	Права
rule edit	--num=<id> [--in=<portX>] [--src-mac=<mac>] [--dst-mac=<mac>] [--src-ip=<ip/cidr>] [--dst-ip=<ip/cidr>] [--proto=<tcp|udp|icmp|any>] [--src-port=<port>] [--dst-port=<port>] [--icmp-type=<0-255>] [--icmp-code=<0-255>] [--action=<pass|drop|jump>] [--out=<portX>] [--jump=<rule_id>] [--stateful=<yes|no>] [--active=<yes|no>] [--log=<yes|no>] [--comment=<text>] [--nat-type=<none|snat|dnat>] [--nat-ip=<ip>]	Изменение правила	ЧЗ
rule delete	--num=<id>	Удаление правила	ЧЗ
rule renumber	--old=<id> --new=<id>	Перенумерация правила	ЧЗ
rule toggle	--num=<id>	Активация / деактивация правила	ЧЗ

1.2.2 Журналы (События и Пакеты)

Таблица 2. Функции управления журналами

Команда	Аргументы	Описание	Права
log events	[--code=<code>] [--start=<time>] [--end=<time>]	Просмотр журнала событий с фильтрацией	ЧЗ, ТЧ

Команда	Аргументы	Описание	Права
log packets	[--action=<pass|drop>] [--in=<portX>] [--out=<portX>] [--rule=<id>] [--src-mac=<mac>] [--dst-mac=<mac>] [--src-ip=<ip>] [--dst-ip=<ip>] [--src-port=<port>] [--dst-port=<port>] [--start=<time>] [--end=<time>]	Просмотр журнала пакетов с фильтрацией (логическое «И»)	ЧЗ, ТЧ
log packets clear		Очистка журнала пакетов	ЧЗ

1.2.3 Контроль состояний (Сессии)

Таблица 3. Функции управления контролем состояний

Команда	Аргументы	Описание	Права
state config		Просмотр настроек механизма	ЧЗ, ТЧ
state set	[--enable=<yes|no>] [--tcp-est=<sec>] [--tcp-other=<sec>] [--tcp-syn=<sec>] [--udp=<sec>] [--icmp=<sec>] [--max-entries=<num>]	Настройка параметров механизма	ЧЗ
state table		Просмотр активных записей таблицы	ЧЗ, ТЧ
state delete	--id=<id> | --all	Удаление записей таблицы	ЧЗ

1.2.4 Конфигурации

Таблица 4. Функции управления конфигурациями

Команда	**Аргументы**	**Описание**	**Права**
`config save`		Сохранение текущей конфигурации	ЧЗ
`config show`	`[--saved]`	Вывод текущей или сохраненной конфигурации	ЧЗ, ТЧ
`config apply`		Применение сохраненной конфигурации	ЧЗ
`config default`		Применение конфигурации по умолчанию	ЧЗ

1.2.5 Учетные записи и сеансы

Таблица 5. Функции управления учетными записями

Команда	**Аргументы**	**Описание**	**Права**
`user add`	`--login=<name>` `--role=<rw|ro>` `--password=<pass>`	Добавление учетной записи	ЧЗ
`user delete`	`--login=<name>`	Удаление учетной записи	ЧЗ
`user edit`	`--login=<name>` `[--role=<rw|ro>]`	Редактирование учетной записи	ЧЗ
`user list`		Просмотр базы учетных записей	ЧЗ, ТЧ
`user passwd`	`--new-pass=<pass>`	Смена собственного пароля	ЧЗ, ТЧ
`session list`		Просмотр активных сеансов	ЧЗ, ТЧ
`session kill`	`--id=<session_id>`	Принудительный сброс сеанса	ЧЗ

1.2.6 Сетевые интерфейсы (Порты)

Таблица 6. Функции управления сетевыми интерфейсами

Команда	Аргументы	Описание	Права
`interface show`	`[--name=<portX>]`	Просмотр состояния интерфейсов	ЧЗ, ТЧ
`interface set`	`--name=<portX> --state=<up|down>`	Включение/ выключение интерфейса	ЧЗ
`interface ip`	`--name=<portX> --set=<ip/mask> | --del`	Настройка IP-адреса интерфейса	ЧЗ

1.2.7 Системные настройки

Таблица 7. Функции системных настроек и режимов

Команда	Аргументы	Описание	Права
`system time`	`[--set=<YYYY-MM-DD HH:MM:SS>]`	Просмотр и настройка даты и времени	ЧЗ, ТЧ
`system route`	`[--add=<net> --gw=<ip>] [--del=<net>]`	Управление системными маршрутами	ЧЗ, ТЧ
`system params`	`[--session-timeout=<min>] [--log-size=<mb>] [--integrity-period=<min>]`	Изменение параметров контроля целостности, регистрации, сеансов	ЧЗ
`system integrity`	`[--check]`	Проверка целостности файлов по запросу	ЧЗ, ТЧ

Команда	Аргументы	Описание	Права
`system info`		Просмотр системной информации (CPU, RAM, интерфейсы, статус подсистем)	ЧЗ, ТЧ
`system reboot`		Перезагрузка изделия	ЧЗ
`system shutdown`		Выключение изделия	ЧЗ
`system subsys`	`--reboot=<subsystem_name>`	Перезагрузка подсистемы ПО МЭ	ЧЗ

1.3 Работа в режиме аварийной поддержки (ЦЛС-05)

При выявлении нарушения целостности хотя бы одного контролируемого файла (ЦЛС-04) ПО МЭ блокирует весь обрабатываемый трафик на всех интерфейсах, регистрирует событие с указанием файлов с нарушенной целостностью и переходит в режим аварийной поддержки.

В данном режиме доступно только локальное управление через CLI после аутентификации администратора с правами ЧЗ. Перечень доступных команд и их аргументов приведен в таблице 8.

Таблица 8. Функции управления в режиме аварийной поддержки

Команда	Аргументы	Описание	Права
`integrity list`		Просмотр перечня файлов с нарушенной целостностью	ЧЗ
`integrity restore`	`[--file=<filename>]` `[--all]`	Восстановление конкретного файла или всех файлов из резервной копии	ЧЗ

Команда	Аргументы	Описание	Права
`system integrity`	`--check`	Повторная проверка целостности (используется существующая команда)	ЧЗ
`log events`	`[--code=<code>] [--start=<time>] [--end=<time>]`	Просмотр журнала событий с фильтрацией	ЧЗ
`system reboot`		Перезагрузка изделия	ЧЗ
`system shutdown`		Выключение изделия	ЧЗ

Обработка трафика возобновляется автоматически после того, как повторная проверка (команда `system integrity --check`) подтвердит целостность всех контролируемых файлов. Выход из режима аварийной поддержки регистрируется в журнале событий (ЦЛС-06).

1.4 Примеры выполнения команд

Пример 1. Добавление правила (Права ЧЗ):

```
admin@firewall> rule add --num=10 --in=port1 --src-ip=192.168.1.0/24
--proto=tcp --dst-port=80 --action=pass --comment="Allow Web"
[УСПЕХ] Код: 300 | Описание: Добавление правила
```

Пример 2. Отказ в доступе (Недостаточно прав):

```
user_ro@firewall> interface set --name=port1 --state=down
[ОШИБКА] Код: 106 | Описание: Отказ в выполнении функции | Причина:
Недостаточно прав (требуется уровень ЧЗ)
```

Пример 3. Понижение прав при повторном входе (ДСТ-05):

```
admin2@firewall> login
Пароль: ********
[УСПЕХ] Код: 105 | Описание: Понижение прав сеанса до «только чтение»
```

Пример 4. Подтверждение опасной операции (УПР-15):

```
admin@firewall> system reboot
[ВНИМАНИЕ] Вы собираетесь перезагрузить изделие. Вы уверены? (y/n): y
[УСПЕХ] Код: 202 | Описание: Перезагрузка изделия
```

Пример 5. Проверка корректности ввода (НДЖ-04):

```
admin@firewall> rule add --num=5 --dst-port=99999 --action=drop
[ОШИБКА] Код: 300 | Описание: Добавление правила | Причина:
Некорректное значение аргумента '--dst-port'. Допустимый диапазон:
1-65535
```